

Le courant électrique

Résumé de cours pour l'apprenant : tout ce qu'il faut savoir sur la SA1 pour comprendre, apprendre et réussir les évaluations.

Réalisé par : **Frédéric K. OFIE**

D'après la fiche professeur de la classe de 6ème (guide 2020, année 2024-2025).

Comment utiliser ce résumé ?

Lis chaque partie, regarde bien les schémas, puis apprends par cœur les encadrés verts « **À retenir** ». Les encadrés rouges « **Attention** » signalent les erreurs fréquentes et les dangers. À la fin, entraîne-toi avec les exercices corrigés et la fiche mémo.

Au sommaire

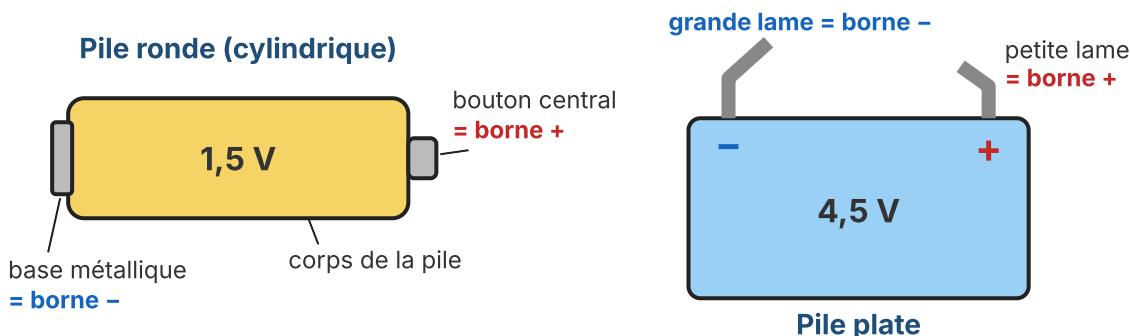
1. La pile et la lampe électrique
2. Allumer une lampe avec une pile
3. Le circuit électrique et son schéma
4. Le sens du courant électrique
5. Conducteurs et isolants électriques
6. Adapter une pile à une lampe
7. Associer des piles en série
8. Associer des lampes : série ou parallèle
9. Le court-circuit et ses dangers
10. Explication des faits de la situation de départ
11. Fiche mémo + vocabulaire
12. Je m'entraîne (avec corrigés)

1 La pile et la lampe électrique

Un **montage électrique simple** est formé d'une **pile**, d'une **lampe électrique**, d'un **interrupteur** et de **fils de connexion**, le tout relié entre eux.

a) Les différentes parties d'une pile

Une pile a toujours **deux bornes** : une borne positive (+) et une borne négative (-).

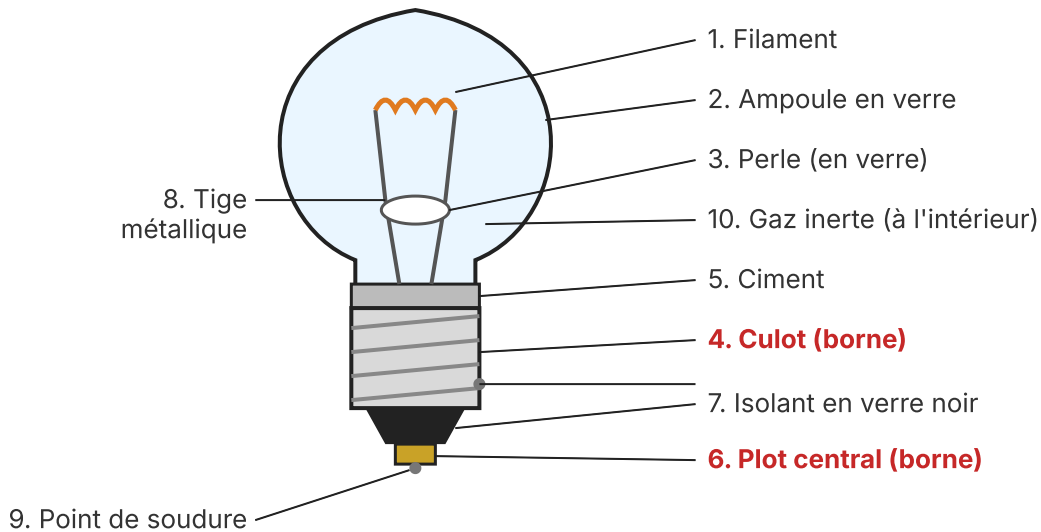


Pile	Borne positive (+)	Borne négative (-)
Pile ronde (cylindrique)	Bouton central	Base métallique
Pile plate	Petite lame	Grande lame

Attention

Le **corps** de la pile n'est **pas** une borne. Pour une pile plate, c'est la **petite** lame qui est le +.

b) Les différentes parties d'une lampe électrique



Lampe à incandescence annotée (les deux bornes sont en rouge)

À retenir

Les **deux bornes** d'une lampe électrique sont le **plot central** et le **culot**.
Le **filament** est la partie qui chauffe et brille quand le courant passe.

2 Allumer une lampe avec une pile

Quand on fait des essais, la lampe s'allume dans deux cas :

- le plot central est relié à la borne + et le culot à la borne - ;
- le plot central est relié à la borne - et le culot à la borne +.

À retenir

Pour allumer une lampe électrique avec une pile, il faut relier (directement ou à l'aide d'un fil de connexion) **le culot** de la lampe à **l'une des bornes** de la pile, et **le plot central** à **l'autre borne**.

Erreurs fréquentes : la lampe ne s'allume pas si...

- le plot central et le culot sont reliés à la **même** borne de la pile ;
- une partie de la lampe touche le **corps** de la pile au lieu d'une borne ;
- une seule borne de la lampe est reliée à la pile : le circuit n'est pas fermé.

Sécurité

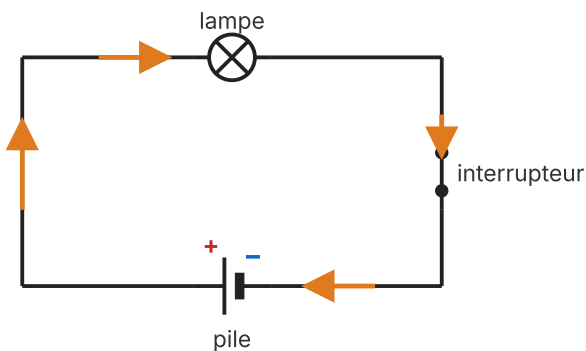
Manipule les lampes avec prudence (le verre peut casser). Ne dénude jamais un fil avec les dents : utilise une pince à dénuder.

3 Le circuit électrique et son schéma

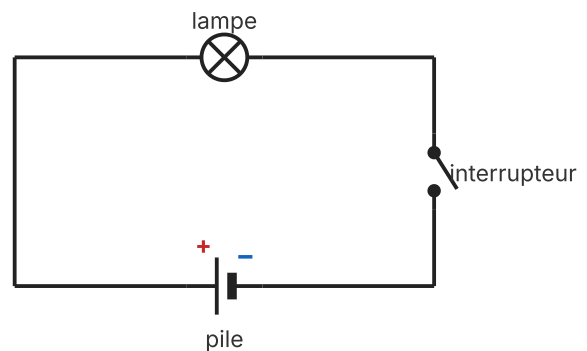
Pour dessiner un circuit plus vite et pour que tout le monde le comprenne, on remplace chaque élément par un **symbole normalisé** (connu de tous les scientifiques). Le dessin obtenu s'appelle le **schéma normalisé**.

Élément électrique	Symbole	À savoir
Pile (générateur)		Le grand trait fin est la borne +, le petit trait épais la borne -.
Lampe électrique		Un cercle avec une croix.
Interrupteur ouvert		Le courant ne passe pas .
Interrupteur fermé		Le courant passe .
Moteur électrique		Un cercle avec la lettre M.
Diode électroluminescente (DEL)		Le triangle pointe dans le sens où le courant peut passer.
Fil de connexion		Un simple trait.

Schéma normalisé d'un montage électrique simple



Interrupteur fermé : circuit fermé, la lampe brille



Interrupteur ouvert : circuit ouvert, la lampe est éteinte

À retenir

- **Rôle de la pile** : elle fournit l'énergie électrique qui alimente les récepteurs (lampe, moteur, DEL...).
- **Rôle de l'interrupteur** : il permet d'ouvrir ou de fermer le circuit à volonté.
- Le courant ne circule que dans un **circuit fermé** (une boucle sans interruption).

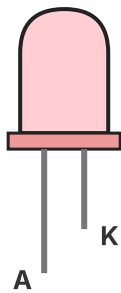
Astuce pour bien schématiser

Utilise une règle, trace des fils bien droits et des angles droits, et dessine le circuit sous la forme d'un rectangle.

4 Le sens du courant électrique

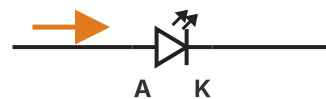
a) La diode électroluminescente (DEL)

Une DEL possède deux électrodes : l'**anode A** (patte la plus longue) et la **cathode K** (patte la plus courte). Elle ne s'allume que si le courant la traverse **de A vers K** : c'est le **sens passant**. Dans l'autre sens, elle reste éteinte.



Anode A : patte longue
Cathode K : patte courte

Sens passant : la DEL s'allume



Sens bloqué : la DEL reste éteinte



b) L'expérience

- Avec une **lampe** : quand on permute (inverse) les bornes de la pile, la lampe brille toujours.
- Avec une **DEL** : quand A est relié au + de la pile, elle s'allume. Si on permute les bornes de la pile, elle s'éteint.
- Avec un **moteur** : quand on permute les bornes de la pile, le moteur tourne **dans l'autre sens**.

À retenir

Le courant électrique continu a un **sens précis**. À l'extérieur de la pile, il circule **de la borne positive (+) vers la borne négative (-)**. C'est le **sens conventionnel du courant**. On l'indique sur le schéma par des **flèches** posées sur les fils (voir le schéma de la partie 3).

Exemple : le jouet de Bio

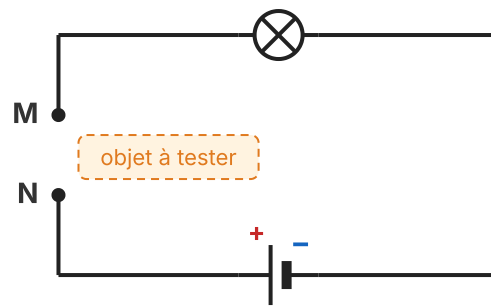
Bio change la pile de son jouet muni d'une DEL et le jouet ne marche plus. Il a placé la pile à l'envers : la DEL est alors en sens bloqué et le courant ne passe pas. En permutant les bornes de la pile, la DEL redevient passante et le jouet fonctionne de nouveau.

5 Conducteurs et isolants électriques

Pour savoir si un objet laisse passer le courant, on le place entre les points **M** et **N** d'un circuit, puis on ferme le circuit :

- la lampe **s'allume** : l'objet est un **conducteur électrique** ;

- la lampe **reste éteinte** : l'objet est un **isolant électrique**.



Montage de test

Objet testé	Lampe	Conclusion
Clou en fer, fil de fer	allumée	Conducteur
Fil en cuivre	allumée	Conducteur
Mine de crayon (graphite)	allumée	Conducteur
Règle en plastique	éteinte	Isolant
Gomme, caoutchouc	éteinte	Isolant
Craie, feuille de papier	éteinte	Isolant

À retenir

Tous les corps ne conduisent pas le courant électrique.

- Un **conducteur électrique** est un corps qui se laisse traverser par le courant électrique (les **métaux** : fer, cuivre, aluminium... et le graphite).
- Un **isolant électrique** est un corps qui empêche la circulation du courant électrique (plastique, caoutchouc, bois sec, verre, papier, craie...).

Dans la vie courante

L'intérieur d'un fil électrique est en **cuivre** (conducteur) pour faire passer le courant. Sa gaine est en **plastique** (isolant) pour nous protéger.

6 Adapter une pile à une lampe

Les lampes et les piles portent une inscription en **volts (V)** : c'est l'unité de la **tension électrique**.

- Sur une **lampe**, l'inscription (ex. : 3,8 V) est sa **tension nominale** (ou tension d'usage) : c'est la tension sous laquelle la lampe brille **normalement**.
- Sur une **pile**, l'inscription (ex. : 4,5 V) est sa **tension maximale** : c'est la plus grande tension disponible entre ses bornes, quand elle est neuve et hors circuit.

Comparaison des tensions	Éclat de la lampe	On dit que la lampe est...
Tension de la pile voisine (ou égale) de la tension nominale de la lampe	Normal	adaptée à la pile
Tension de la pile nettement inférieure	Faible	en sous-tension
Tension de la pile nettement supérieure	Fort (elle peut griller)	en surtension

Exemple : une lampe de 2,8 V

avec une pile de 1,5 V : éclat faible (sous-tension) ; avec une pile de 3 V : éclat normal (adaptée) ; avec une pile de 4,5 V : éclat fort (surtension).

À retenir

Une pile est **adaptée** à une lampe si la tension de la pile est **voisine ou égale** à la tension nominale de la lampe. La lampe brille alors normalement.

Attention

Une lampe en surtension s'use très vite et peut **griller** (son filament se coupe). Choisis toujours une pile adaptée.

7 Associer des piles en série

On associe des piles **en série** (les unes à la suite des autres) pour obtenir la **tension voulue** pour un usage précis.

a) En série et en concordance

La borne + d'une pile touche la borne – de la suivante. **Les tensions s'additionnent.**

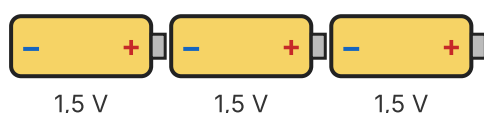


Schéma normalisé

$$U = 1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} = 4,5 \text{ V}$$

b) En série et en opposition

Deux bornes **de même nature** se touchent (+ contre + ou – contre –). On **additionne** les tensions des piles en concordance et on **soustrait** celles des piles en opposition.

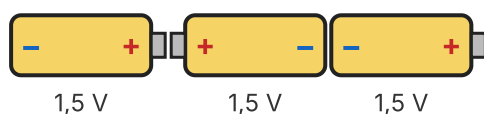


Schéma normalisé (la pile du milieu est retournée)

$$U = 1,5 \text{ V} - 1,5 \text{ V} + 1,5 \text{ V} = 1,5 \text{ V} \quad \text{et pour deux piles en opposition :}$$

$$1,5 \text{ V} - 1,5 \text{ V} = 0 \text{ V}$$

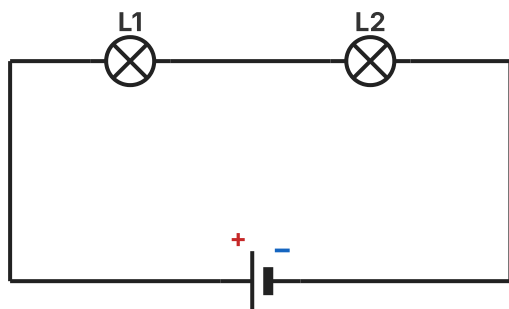
À retenir

- **Concordance** (+ contre -) : les tensions **s'additionnent**.
- **Opposition** (bornes de même nature en contact) : les tensions des piles retournées **se soustraient**.
- Une pile plate de 4,5 V contient en fait **3 éléments de 1,5 V** montés en série et en concordance.

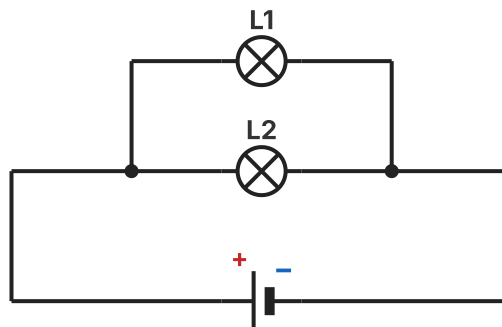
Attention

Il n'est pas bon de monter des piles en opposition : ce montage **abîme les piles**.

8 Associer des lampes : série ou parallèle



En série : une seule boucle



En parallèle (en dérivation) : plusieurs boucles

	Lampes en série	Lampes en parallèle
Comment ?	Les lampes sont l'une à la suite de l'autre et forment une seule boucle .	Chaque lampe est dans sa propre boucle : il y a plusieurs boucles .
Tension	La tension de la pile se partage entre les lampes.	Chaque lampe reçoit la même tension que la pile.
Éclat	Les lampes brillent plus faiblement qu'une lampe seule.	Chaque lampe brille normalement , comme une lampe seule.
Si une lampe grille	Les autres s'éteignent (le circuit est coupé).	Les autres continuent de briller .

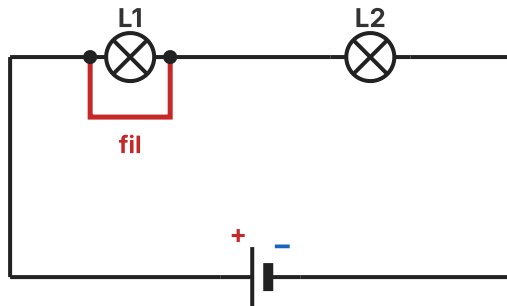
Dans la vie courante

Dans une maison, les lampes et les prises sont branchées **en parallèle** : si une ampoule grille, les autres continuent de fonctionner. Certaines guirlandes lumineuses sont branchées **en série** : quand une petite lampe grille, toute la guirlande s'éteint.

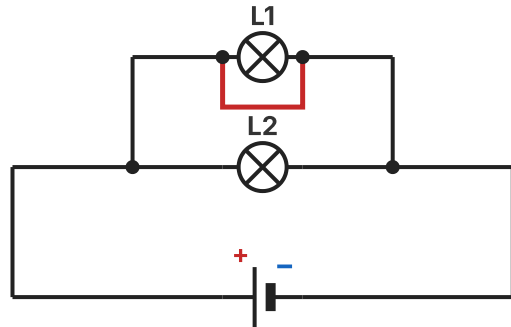
9 Le court-circuit et ses dangers

Définition

Court-circuiter un appareil, c'est **relier ses deux bornes** entre elles par un fil conducteur. Le courant passe alors par ce fil (le chemin le plus facile) et **ne traverse plus l'appareil**.



Série : L1 court-circuitée s'éteint, L2 brille davantage



Parallèle : toutes les lampes s'éteignent et la pile chauffe

Situation	Ce qu'on observe
Une lampe court-circuitée dans un montage en série	Elle s'éteint ; les autres lampes brillent davantage .
Une lampe court-circuitée dans un montage en parallèle	Toutes les lampes s'éteignent ; la pile s'échauffe et se détériore.
Les deux bornes d'une pile reliées par de la laine (paille) de fer	La laine de fer rougit , devient incandescente puis s'enflamme .

Danger !

Le court-circuit d'une pile (ou d'un générateur) est **dangereux** : il provoque un fort échauffement des fils, la **détérioration de la pile** et peut provoquer un **incendie**.

- Ne relie jamais directement les deux bornes d'une pile avec un fil ou un objet métallique.
- Fais toujours vérifier ton montage par le professeur avant de fermer le circuit.
- À la maison, ne mets jamais d'objet métallique dans une prise électrique : c'est très dangereux !

10 Explication des faits de la situation de départ

Avec tout ce que tu as appris, tu peux maintenant expliquer les images de la situation de départ :

Fait observé	Explication
Avec une même pile plate de 4,5 V, les lampes de 12 V , 3,5 V et 1,5 V ne brillent pas de la même façon.	Lampe de 12 V : éclat faible, elle est en sous-tension . Lampe de 3,5 V : éclat normal, elle est adaptée . Lampe de 1,5 V : éclat très fort, elle est en surtension et risque de griller.
Des lampes identiques, alimentées par une même pile, n'éclairent pas pareil dans les montages (a) et (b).	Dans un montage les lampes sont en série : la tension se partage, elles brillent faiblement. Dans l'autre, elles sont en parallèle : chacune reçoit toute la tension et brille normalement.
Trois piles rondes associées allument une lampe comme une pile plate .	Elles sont en série et en concordance : $1,5\text{ V} + 1,5\text{ V} + 1,5\text{ V} = 4,5\text{ V}$, comme la pile plate.
Trois piles rondes associées allument une lampe comme une seule pile ronde .	Une des piles est en opposition : $1,5\text{ V} + 1,5\text{ V} - 1,5\text{ V} = 1,5\text{ V}$.
Une lampe dont les bornes sont reliées par un fil s'éteint et l'autre brille davantage.	La lampe est court-circuitée dans un montage en série : le courant passe par le fil et non par elle. L'autre lampe reçoit alors toute la tension.

11 Fiche mémo : l'essentiel de la SA1

1. Bornes d'une pile : **+** et **-** (pile ronde : bouton central + / base -) ; (pile plate : petite lame + / grande lame -).
2. Bornes d'une lampe : **plot central** et **culot**. Pour l'allumer, chaque borne de la lampe est reliée à une borne différente de la pile.
3. Un circuit simple comprend : une pile, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion. Le courant ne passe que si le circuit est **fermé**.
4. La pile fournit l'énergie électrique ; l'interrupteur ouvre ou ferme le circuit.
5. Le courant circule, à l'extérieur de la pile, de la borne **+** vers la borne **-**.
6. Une DEL ne s'allume que si le courant la traverse de l'anode A vers la cathode K.
7. Conducteur : laisse passer le courant (métaux, graphite). Isolant : l'empêche (plastique, caoutchouc, papier...).
8. Inscription sur une lampe = tension nominale ; inscription sur une pile = tension maximale (en volts, V).
9. Pile adaptée : tension de la pile voisine de la tension nominale de la lampe, et éclat normal. Sinon : sous-tension (éclat faible) ou surtension (éclat fort, la lampe peut griller).
10. Piles en série et en concordance : les tensions s'additionnent. En opposition : on soustrait les piles retournées.
11. Lampes en série : une boucle, tension partagée ; si une lampe grille, tout s'éteint.
Lampes en parallèle : plusieurs boucles, même tension ; si une lampe grille, les autres brillent.
12. Court-circuit = relier les deux bornes d'un appareil par un fil. Le court-circuit d'une pile est dangereux : échauffement, pile détériorée, risque d'incendie.

Petit vocabulaire

Mot	Signification
Borne	Partie d'un élément électrique où l'on branche un fil.
Circuit fermé / ouvert	Boucle complète où le courant passe / boucle coupée où le courant ne passe pas.
Récepteur	Élément qui reçoit l'énergie électrique (lampe, moteur, DEL).
Générateur	Élément qui fournit l'énergie électrique (la pile).
Tension (en volts, V)	Grandeur indiquée sur les piles et les lampes.
Permuter	Inverser, échanger la place de deux choses (ex. : les bornes de la pile).
Incandescent	Qui devient rouge ou blanc et brille parce qu'il est très chaud.

12 Je m'entraîne (avec corrigés)

Cache les réponses en vert, essaie de répondre seul, puis vérifie.

1. Cite les éléments d'un montage électrique simple et donne le rôle de la pile et de l'interrupteur.

Une pile, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion. La pile fournit l'énergie électrique ; l'interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit.

2. Une lampe est reliée par son culot au corps d'une pile ronde et par son plot central au bouton central. S'allume-t-elle ? Pourquoi ?

Non : le corps de la pile n'est pas une borne. Il faut relier le culot à la base métallique (borne -).

3. Fais le schéma normalisé d'un circuit comprenant une pile, une lampe et un interrupteur fermé, puis indique le sens du courant.

Voir le schéma de la partie 3 : les flèches partent de la borne + de la pile, passent par la lampe et l'interrupteur et reviennent à la borne -.

4. Jean inverse les connexions aux bornes de la pile de son circuit avec moteur et constate que le moteur tourne dans l'autre sens. Est-ce de la magie ?

Non. Le courant va toujours de la borne + vers la borne -. En inversant la pile, on inverse le sens du courant dans le moteur, qui tourne donc dans l'autre sens.

5. Classe en conducteurs et isolants : fil de cuivre, gomme, clou en fer, règle en plastique, mine de crayon, papier.

Conducteurs : fil de cuivre, clou en fer, mine de crayon. Isolants : gomme, règle en plastique, papier.

6. Que signifie l'indication « 6 V » sur une lampe ? Arouna dispose de quatre piles rondes de 1,5 V. Comment doit-il les associer pour que la lampe brille normalement ? Et faiblement ?

6 V est la tension nominale de la lampe (tension sous laquelle elle brille normalement).

Normalement : les 4 piles en série et en concordance : $4 \times 1,5 \text{ V} = 6 \text{ V}$. Faiblement : par exemple 3 piles en concordance et 1 en opposition : $1,5 + 1,5 + 1,5 - 1,5 = 3 \text{ V}$ (la lampe est en sous-tension).

7. Une lampe de 3,8 V est branchée sur une pile de 4,5 V, une lampe de 6 V sur une pile de 1,5 V et une lampe de 1,2 V sur une pile de 4,5 V. Donne l'éclat de chaque lampe.

3,8 V sur 4,5 V : éclat normal (adaptée). 6 V sur 1,5 V : éclat faible (sous-tension). 1,2 V sur 4,5 V : éclat fort (surtension, elle risque de griller).

8. Deux lampes sont branchées sur une même pile. On dévisse l'une d'elles et l'autre reste allumée. Comment sont-elles montées ?

En parallèle : chaque lampe a sa propre boucle, donc l'autre continue de briller.

9. Un élève relie les deux lames d'une pile plate avec un fil fin : le fil chauffe, devient incandescent et sa gaine s'enflamme. Comment s'appelle cette opération ? Quel est son danger ?

C'est un court-circuit de la pile. Danger : forte chaleur, détérioration de la pile et risque d'incendie.

10. Dans un montage de deux lampes en série, on relie les bornes de L1 par un fil. Qu'observe-t-on ? Pourquoi ?

L1 s'éteint et L2 brille davantage : L1 est court-circuitée, le courant passe par le fil et non par L1, et toute la tension est alors appliquée à L2.

Bon courage ! Relis la fiche mémo la veille de ton évaluation et entraîne-toi à refaire les schémas normalisés sans regarder.

Frédéric K. OFIE